نظارت بر خط لوله جریان سیالات و تشخیص نشتی در آن ها با استفاده از اینترنت اشیاء

ارائه‌دهنده: سید محمد صالح حاجی میرزایی
استاد راهنما: دکتر حامد فربه
مهر ۱۴۰۳

سیر ارائه

- مقدمه وطرح مسئله
- روش‌های نشت‌یابی رایج
- رویکرد نشت‌یابی پیشنهادی
- محیط شبیه‌سازی و پیاده‌سازی
- ارزیابی
- جمع‌بندی و پیشنهادها

مقدمه و طرح مسئله



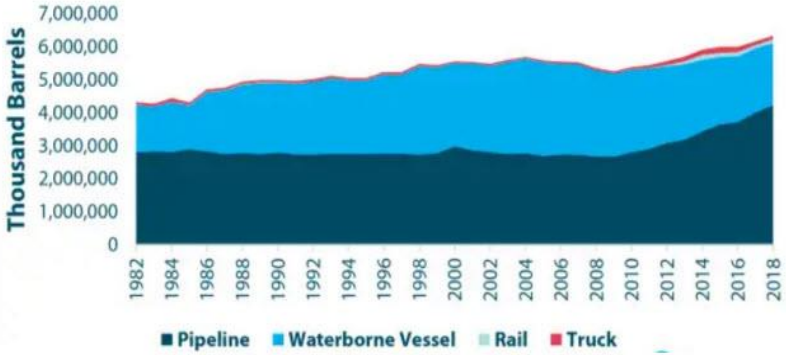
اهمیت خطوط لوله

شاهرگ انتقال مواد

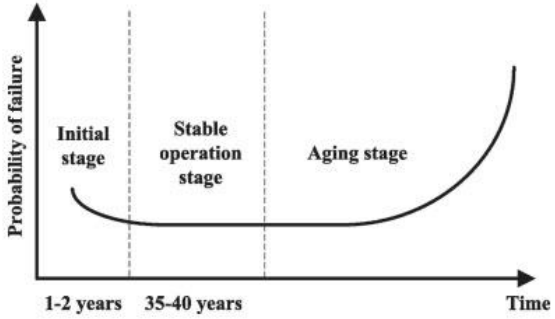
- انتقال آب و گاز در املاک مسکونی و تجاری
- انتقال آب و فاضلاب در مصارف شهری
- انتقال موادی مانند نفت خام، گاز و فرآورده‌های نفتی در صنعت

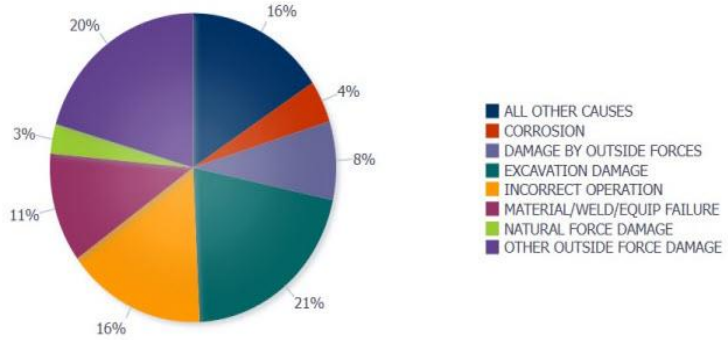
نقش پررنگ خطوط لوله در صنعت نفت و گاز

- انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی از منابع استخراجی به پالایشگاه‌ها و سپس بازارهای مصرف
- انتقال سیالات صنعتی به طور مستقیم در فواصل طولانی با هزینه کمتر



خرابی خطوط لوله





خرابی خطوط لوله در طول عمر آن ها

۱- مرحله اولیه
۲- مرحله بهره‌برداری پایدار
۳- مرحله پیری

علل خرابی

- خوردگی
- خطرات طبیعی
- حفاری
- نقص تجهیزات و مواد اولیه
- نقص عملیاتی
- مداخله خارجی

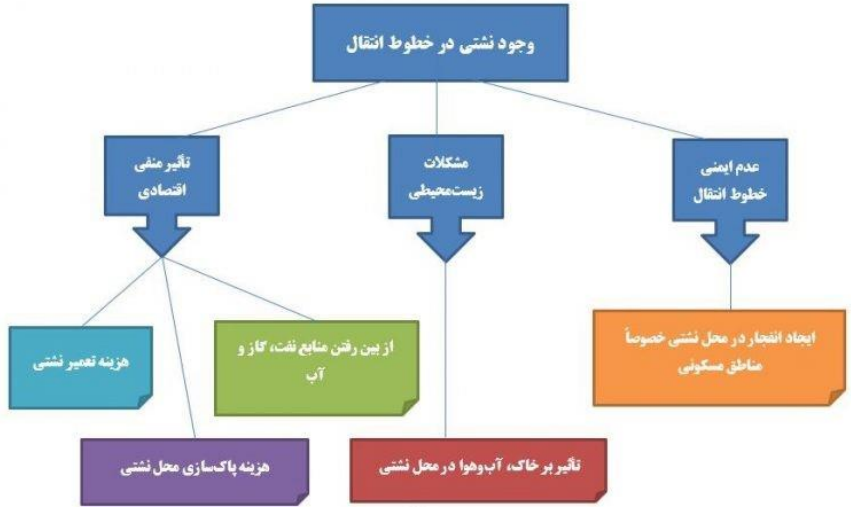
تاثیرات خرابی خطوط لوله

تأثیرات بر زمین، آب و تنوع زیستی

- آلودگی زمین‌ها، رسوبات، باتلاق ها، دریاها و اقیانوس ها
- تغییر خواص فیزیکی و شیمایی مناطق آلوده

تأثیرات بر سلامت عمومی و اجتماعی-اقتصادی

- آتش‌سوزی و انفجار
- کاهش قابل توجه امید به زندگی در جوامع هم‌جوار خطوط لوله
- آسیب به کشاورزان و افزایش نقل مکان‌های اجباری



روش‌های نشت‌یابی



روش های نشت یابی

- روش‌های سنتی مانند نظارت بصری خطوط لوله توسط کارگران، سگ‌های گشتی یا هواپیما
- پیشرفت تکنولوژی و ورود فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیاء صنعتی به این حوزه
- به وجود آمدن حسگرها و پروتکل‌های ارتباطی پیشرفته و ممکن‌شدن نظارت پیوسته و بی‌درنگ
- نوآوری‌های روز افزون در سامانه‌های نظارتی و نشت‌یابی

روش توازن جرمی/حجمی

- **اصل بقای جرم**: درسامانه بسته‌ای مانند خطوط لوله، طبق قانون بقای جرم، هر ماده‌ای که وارد سیستم می‌شود باید در نهایت از آن خارج شود، مگر اینکه نشتی رخ داده باشد.

- **حد آستانه** برای مدیریت نوسانات طبیعی

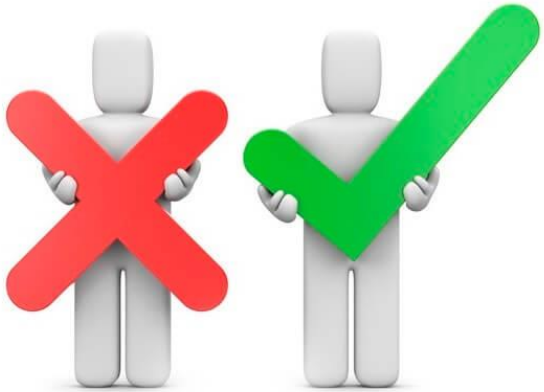


$$\dot{M}_I(t) - \dot{M}_O(t) = \frac{dM_L}{dt} \approx 0$$

- **کارکرد:**
  - محاسبه تعادل جرمی جریان ورودی و خروجی با استفاده از مشخصه‌های جمع‌آوری‌شده
  - مقایسه تغییرات جریان با حد آستانه

- استفاده به عنوان **مکمل** دیگر روش‌ها برای افزایش دقت

روش توازن جرمی/حجمی



مزایا

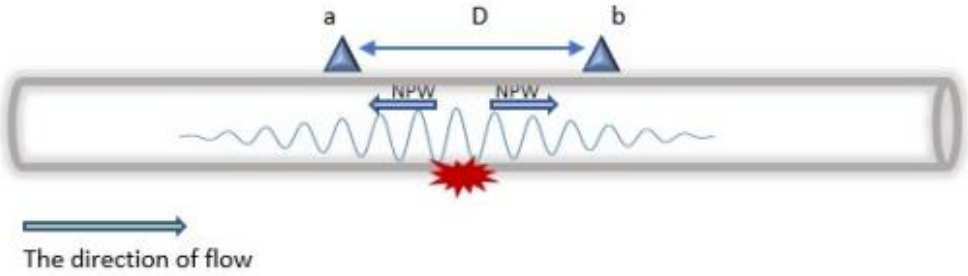
- سادگی ساختار و کم‌هزینه بودن
- استفاده از داده‌های پایه
- تشخیص نشتی های بزرگ با سرعت بالا

معایب

- وابستگی به دقت حسگرها
- ناتوانی در تشخیص نشتی‌های کوچک
- ناتوانی در تشخیص محل دقیق نشتی

روش موج فشار منفی

- به وجود آمدن امواج فشار منفی به دلیل کاهش فشار هنگام نشتی
- شناسایی امواج توسط حسگرها
- تشخیص محل نشتی با توجه به زمان رسیدن امواج به حسگرها



مزایا

- سرعت بالای نشت‌یابی
- دقت بالا در تشخیص محل نشتی

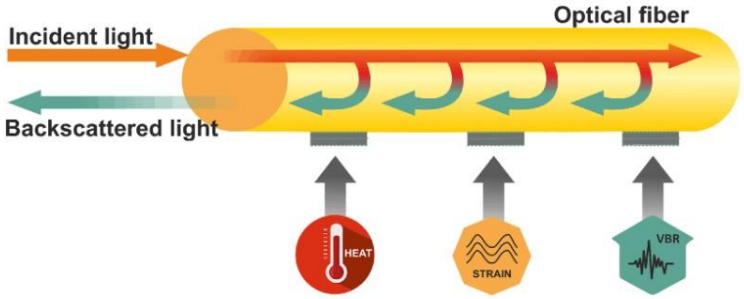
معایب

- حساسیت به نشت‌های کوچک
- خطاهای تشخیص ناشی از نوسانات سامانه

حسگرهای فیبر نوری

- **اتصال کابل‌های فیبر نوری در راستای دیواره خطوط لوله**

- **پایش تغییرات فیزیکی با توجه به ویژگی‌های نوری کابل**
  - عبور نور به دلیل ساختار شفاف فیبر نوری
  - تغییرات در نحوه عبور نور به دلیل ارتعاش، تغییرات دما و تنش در اطراف کابل



- **سنجش صوتی توزیع‌شده(DAS)**: تشخیص ارتعاشات ناشی از جریان هنگام نشتی.
- **سنجش دما توزیع‌شده(DTS)**: شناسایی تغییرات غیرعادی دما در اثر نشتی.
- **سنجش تنش توزیع‌شده(DSS)**: تشخیص تغییرات در تنش کابل که بر اثر فشار ناشی از نشتی ایجاد می‌شود.

حسگرهای فیبر نوری



مزایا:

- حساسیت بالا به نشتی‌های کوچک
- مکان‌یابی دقیق و سریع نشتی‌ها
- پایش مداوم در طول خط لوله

چالش‌ها:

- هزینه بالای نصب، به ویژه در خطوط لوله موجود
- نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و تخصص بالا برای نصب

رویکرد نشت‌یابی پیشنهادی



رویکرد نشت‌یابی پیشنهادی

سه معیار مهم برای انتخاب یک رویکرد نشت‌یابی مناسب

- سرعت بالا
- دقت زیاد
- کمینه‌بودن هزینه

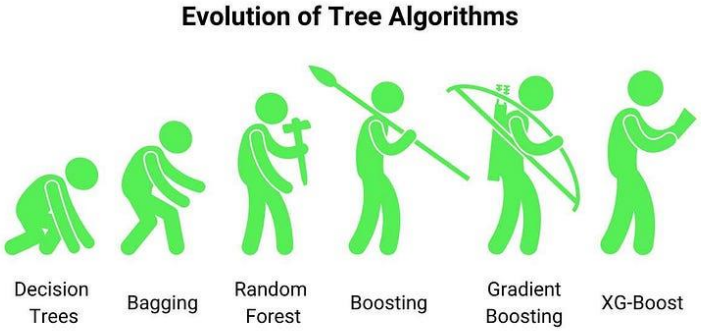


ترکیب دو روش

- روش تعادل جرمی: سادگی و کم‌هزینه بودن، سرعت بالا، رایج‌بودن
- الگوریتم یادگیری ماشین XGBoost: یک الگوریتم پیشرفته برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها



الگوریتم تحلیل داده



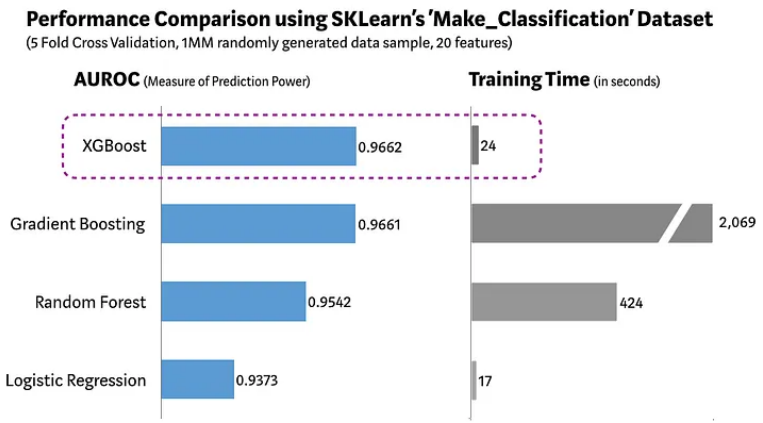
الگوریتم XGBoost

- نسخه بهبود یافته از تقویت گرادیان
- مناسب برای مسائل مطرح در یادگیری تحت نظارت مانند رگرسیون و طبقه‌بندی
- استفاده از درختان تصمیم‌گیری به‌عنوان واحدهای پایه

تابع هزینه

- خطای پیش‌بینی: کاهش خطا برای نزدیک‌تر کردن پیش‌بینی‌ها به مقادیر واقعی
- پیچیدگی مدل: جریمه برای جلوگیری از پیچیدگی‌های غیرضروری و بیش‌برازش

الگوریتم تحلیل داده



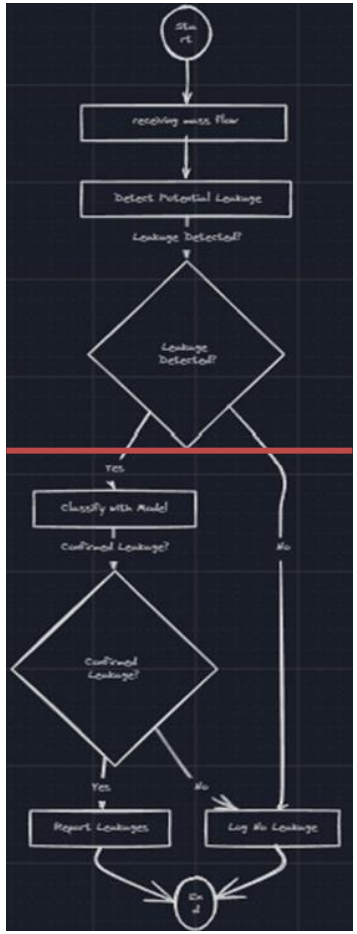
ویژگی‌های قابل توجه

- تحلیل داده‌های پیچیده و چندبعدی با دقت بالا
- پردازش موازی و سریع حجم بزرگی از داده‌ها
- مناسب برای پیدا کردن حالات نامعمول

مزایا در سامانه نشت‌یابی

- مدیریت هشدارهای کاذب
- پیدا کردن الگو در داده‌ها و پیش‌بینی نشتی پیش از وقوع آن

رویکرد نشت‌یابی پیشنهادی



دو لایه بازرسی

۱- لایه اول: شناسایی نشتی‌های احتمالی با استفاده از روش تعادل جرمی

۲- لایه دوم: تحلیل پیشرفته‌تر ناهنجاری‌ها با استفاده از الگوریتم XGBoost

مزایای داشتن دو لایه بازرسی

- کاهش بار محاسباتی
- صرفه جویی در زمان
- کاهش مصرف منابع سامانه

پیاده‌سازی



پیاده سازی





نرم افزار Aspen HYSYS

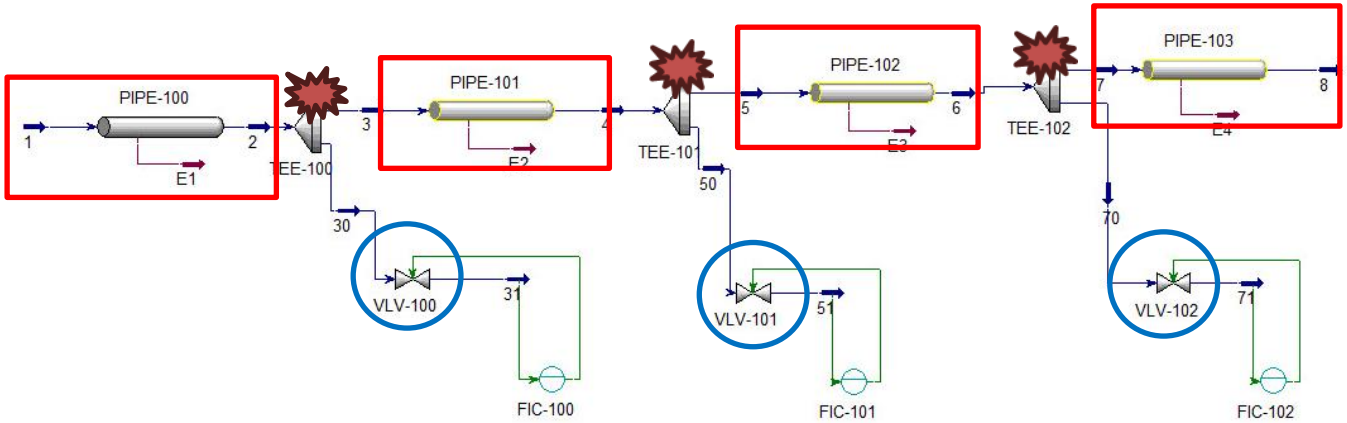
- نرم‌افزار شبیه‌سازی پیشرفته برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی فرآیندهای صنعتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- مدل‌سازی دقیق
- رابط کاربری گرافیکی مناسب
- یکپارچه‌سازی با داده‌های واقعی
- توانایی تحلیل و بهینه‌سازی فرآیندها و عملیات‌ها

زبان برنامه نویسی پایتون

- سادگی و خوانایی
- کتابخانه‌های غنی و مناسب برای تحلیل و نمایش داده‌ها
- همخوانی با نرم‌افزار HYSYS

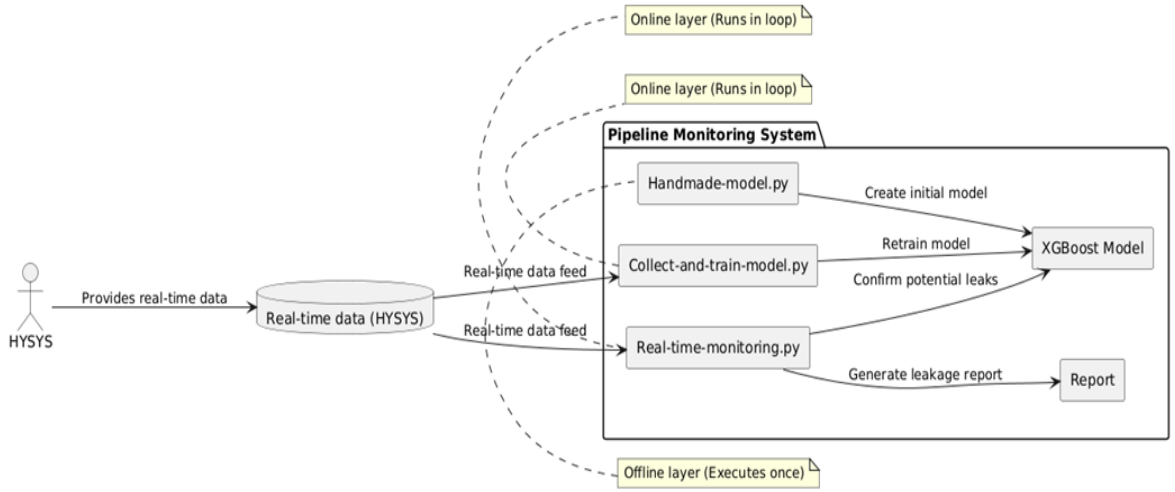
پیاده سازی

- چهار بخش ۵۰۰ متری لوله
- ایجاد نشتی با استفاده از شیرهای تنظیم
- سه نقطه برای ایجاد نشتی مصنوعی



ساختار سامانه

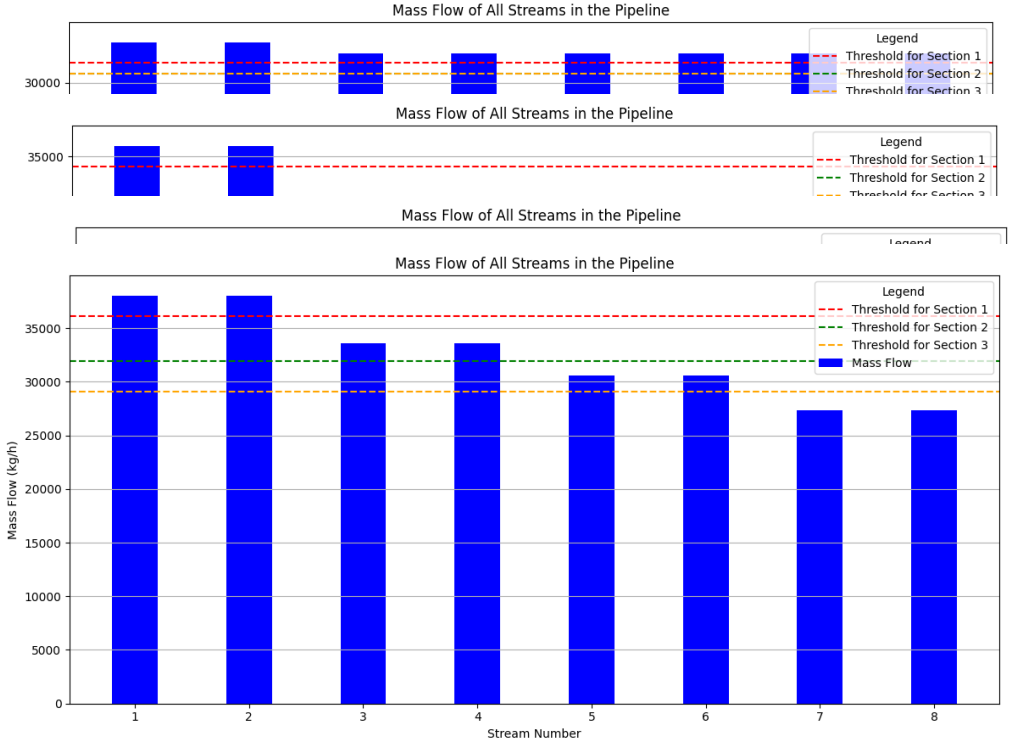
- سند **Handmade-model.py**
  - ساخت مدل XGBoost با داده‌های دست‌ساز
  - تنظیم مشخصه‌های مدل
  - امکان قرار دادن داده‌های تاریخی در این بخش
  - یک‌بار اجرا در اولین اجرای سامانه
- سند **Collect-and-train-model.py**
  - استفاده از حد آستانه
  - آموزش مدل با داده‌های واقعی
  - دریافت داده‌ها از شبیه‌سازی و آموزش مدل به صورت پیوسته و مداوم
- سند **Real-time-monitoring**
  - اجرای موازی با سند دوم
  - نظارت مداوم و اجرای رویکرد نشت‌یابی
  - استفاده از مدل برای تحلیل دقیق
  - ارائه گزارش نشتی و وضعیت خط لوله



ارزیابی



نیازمندی‌های عملکردی



- ارتباط مداوم با شبیه سازی
- جمع آوری و پردازش داده ها
- تشخیص دقیق نشتی ها و اعلام هشدارهای صحیح
  - بدون نشتی
  - یک نشتی
  - دو نشتی
  - سه نشتی

نیازمندی‌های غیرعملکردی

- **سرعت پردازش و زمان پاسخ دهی**
  - سریع بودن هر دو روش مورد استفاده
  - کتابخانه time پایتون
  - سرعتی کمتر از یک ثانیه

- **مقیاس پذیری**
  - پیچیدگی زمانی هر چرخه نظارت:

پیچیدگی زمانی	عملیات
O(n)	دریافت جریان جرمی
O(n/2 – 1)	تشخیص نشتی احتمالی
O(t*d)	دسته بندی و تحلیل با مدل
O(n + t*d)	پیچیدگی زمانی کلی

  - ثابت‌بودن و قابل تنظیم‌بودن تعداد درخت‌ها و حداکثرعمق درخت‌ها
  - پیچیدگی زمانی نهایی: O(n)

جمع‌بندی و پیشنهادها

جمع بندی



- اهمیت سامانه‌های هوشمند نظارت و نشت‌یابی در صنعت نفت و گاز
- استفاده از یک رویکرد نشت‌یابی ترکیبی در سامانه پیاده‌سازی شده
- پیاده‌سازی و اجرای رویکرد نشت‌یابی ذکر شده بر پایه یک شبیه‌سازی رایانه‌ای
- ارزیابی سامانه پیاده‌سازی شده با توجه به نیازمندی‌های عملکردی و غیرعملکردی آن
- **نتایج ارزیابی سامانه**
  - شناسایی نشتی‌های بزرگتر از حد آستانه با سرعت بالا
  - مدیریت هشدارهای کاذب و تشخیص صحیح نشتی‌ها
  - مقیاس‌پذیری بالا و پایداری سامانه با اضافه‌کردن داده‌های جدید
  - عدم شناسایی نشتی‌های کوچک‌تر از حد آستانه
  - شناسایی محل تقریبی نشتی

پیشنهادها



- استفاده از ابزاری مانند PIG یا روش‌های دیگر نشت‌یابی به صورت مکمل برای یافتن مکان دقیق نشتی
- تنظیم دقیق ویژگی‌های مدل و آموزش دقیق و صحیح آن برای بهبود عملکرد سامانه
- ذخیره‌ی نسخه‌های متعدد از مدل در سرورهای توزیع‌شده
- ایجاد آزمایشگاه‌ها و مراکز بین‌رشته‌ای به منظور فعالیت روی چالش‌های مشابه
- استفاده از مدل برای مدیریت نوسانات طبیعی و هشدارهای کاذب و تلاش برای حذف حد آستانه

منابع

1) Hussain, Razin Farhan, Mokhtari, Ali, Ghalambor, Ali, and Salehi, Mohsen Amini. IoT for smart operations in the oil and gas industry: from upstream to downstream. Gulf Professional Publishing, 2022.
2) Ahmed, Safuriyawu. Resilient IoT-based monitoring system for the nigerian oil and gas industry. Ph.D. thesis, INSA de Lyon, 2022.
3) Lu, Hongfang, Iseley, Tom, Behbahani, Saleh, and Fu, Lingdi. Leakage detection techniques for oil and gas pipelines: State-of-the-art. Tunnelling and Underground Space Technology, 98:103249, 2020.
4) Chen, Tianqi and Guestrin, Carlos. Xgboost: A scalable tree boosting system. In Proceedings of the 22nd acm sigkdd international conference on knowledge discovery and data mining, pp. 785–794, 2016

با تشکر از توجه شما